Cahier des charges — NkamVa

> **Nature du document.** Référence produit interne. Il décrit ce que la plateforme **doit** faire, pour qui, sous quelles règles et sous quelles contraintes techniques. Il ne remplace pas `docs/decisions-nkamva.md`, qui reste le **journal d'autorité des arbitrages** : ce cahier en est la mise en forme structurée, augmentée de ce que le code impose et de ce qui reste à faire.
>
> **Établi le 19 août 2026**, dérivé de l'état réel du dépôt (branche `develop`, commit `a91b7fe`) : 1 866 lignes de schéma Prisma, 128 routes API, 84 pages, 80 modules de service, 57 fichiers de test, 24 tâches planifiées.
>
> **Hiérarchie des sources en cas de divergence** : le code du dépôt, puis `docs/decisions-nkamva.md`, puis ce document, puis les autres documents `docs/`. Une divergence constatée est un défaut à corriger, pas une interprétation à trancher au cas par cas.

Sommaire

1. Objet et cadre
2. Le produit
3. Acteurs et rôles
4. Périmètre
5. Exigences fonctionnelles
6. Règles métier transverses et invariants
7. Modèle de données
8. Architecture et conventions techniques
9. Intégrations externes
10. Exigences non fonctionnelles
11. Conformité, juridique et fiscal
12. Qualité et recette
13. État d'avancement et reste à faire
14. Risques et points non arbitrés
15. Annexes

---

1. Objet et cadre

1.1 Objet

NkamVa est une plateforme de formation en ligne pour l'Afrique francophone, où des **formateurs** vendent des ressources pédagogiques à l'unité, animent des **communautés** payantes par abonnement et y tiennent des

sessions en direct enregistrées. La plateforme encaisse pour le compte des formateurs, prélève une commission, et reverse le solde sur demande après vérification d'identité.

Ce cahier des charges couvre l'intégralité du produit : les trois espaces (visiteur, apprenant/formateur, administration), les flux financiers, les obligations réglementaires identifiées, et les contraintes d'exécution sur téléphone d'entrée de gamme.

1.2 À qui il s'adresse

Aux personnes qui écrivent le code, arbitrent le produit ou instruisent les dossiers. Il suppose la lecture de `docs/decisions-nkamva.md` pour le *pourquoi* de chaque règle ; il en donne ici le *quoi*.

1.3 Documents liés

Document	Ce qu'il porte
`docs/decisions-nkamva.md`	Les 117 arbitrages produit, avec leur statut d'implémentation
`docs/abonnement-formateur.md`	Les 19 arbitrages du cycle de vie de l'abonnement formateur (A1-A19)
`docs/invitations.md`	Spécification complète des invitations aux communautés
`docs/registre-des-traitements.md`	Registre des traitements de données personnelles
`docs/a-valider-par-un-conseil.md`	Ce qui bloque une mise en ligne publique, par interlocuteur (juriste, comptable, conseil financier)
`docs/mobile-first-analyse.md` et `-implementation.md`	Le chantier mobile : constat mesuré et liste de tâches
`docs/lot0-socle.md` à `lot4-parcours-coeur.md`	Spécifications de lot, historiques
`docs/recommandations-modelisation.md`	Propositions de modélisation **non validées**

---

2. Le produit

2.1 Proposition de valeur

- **Pour l'apprenant** : acheter une ressource à l'unité, ou adhérer à la communauté d'un formateur pour accéder à ses ressources incluses, à ses lives et à ses replays — en payant par **mobile money** ou par carte.
- **Pour le formateur** : publier, vendre, animer et se faire payer sans monter d'infrastructure, contre **15 % de commission** et un abonnement de plateforme.
- **Pour NkamVa** : une commission sur chaque vente, un abonnement formateur à deux cadences, et la vente d'extensions de stockage.

2.2 Modèle économique

Source	Règle	Référence
Commission	**15 %** du prix payé, prélevée à la vente ; le formateur est crédité de **85 %**. Taux porté par formateur (`TrainerProfile.commissionRate` , défaut 0,15) et **figé sur chaque achat**	Arbitrage 11
Abonnement formateur	Un seul abonnement de plateforme, **deux cadences** (mensuelle, annuelle) aux droits identiques. Peut valoir **zéro** (gratuité de lancement, bornée au 31 décembre 2026, préavis de 60 jours)	Arbitrages 49, 56, 96
Stockage	**40 Go inclus**, extension par tranches de **50 Go** à **3 000 FCFA/mois** ou **30 000 FCFA/an**, facturée à la cadence de l'abonnement	Arbitrages 54, 69, 95
Adhésion communauté	Prix **unique** fixé par le formateur (`Community.priceFcfa`), encaissé par la plateforme, commissionné comme une vente	Arbitrage 58

Aucun montant n'est écrit deux fois : l'abonnement passe par `lib/pricing.ts`, la commission par `lib/commission.ts`, le stockage par `lib/storage-tiers.ts`. Un écran qui affiche un montant le lit à la source.

2.3 Marchés et devises

La référence de facturation est le **FCFA (XAF)**, en entiers. Un pays n'est annoncé sur la vitrine que s'il est **payable le jour même** : distribué par le compte PawaPay **et** doté d'une devise dont le taux est administré (ou à parité fixe avec le FCFA). La liste est calculée par `lib/markets.ts` depuis `/v2/active-conf` — elle n'est jamais écrite à la main. Si le fournisseur est injoignable, la vitrine n'annonce **rien** plutôt qu'une liste périmée.

---

3. Acteurs et rôles

3.1 Les rôles

Rôle	Enum	Ce qu'il peut
Visiteur	—	Parcourt la vitrine, le catalogue, l'annuaire des formateurs et des communautés publiques. Ne peut ni acheter ni adhérer.
Apprenant	`LEARNER`	Achète des ressources, adhère à des communautés, participe aux lives, ouvre des litiges, signale, gère son compte.
Candidat formateur	`PENDING_TRAINER`	A déposé une candidature ; conserve tous les droits d'apprenant.
Formateur	`TRAINER`	Publie et vend, anime une communauté et des lives, gère son portefeuille et ses retraits. **Garde tous les privilèges de l'apprenant** (arbitrage 89).
Administrateur	`ADMIN` + `adminRole`	Voir 3.2. **N'achète rien, n'adhère à rien, ne candidate pas** (arbitrages 87-88).

3.2 Les trois sous-rôles d'administration

Sous-rôle	Périmètre	Interdits
`SUPER_ADMIN`	Tout : équipe, configuration, tarification, journal d'audit, escalades, réconciliation de portefeuille, sanction `BANNED`	—
`FINANCES`	Transactions, retraits, moyens de paiement, remboursements, abonnements, remises, registre des remises, rapports. **Lecture seule** sur les utilisateurs	Aucun accès à la modération, ni à l'image d'une pièce d'identité
`MODERATION`	Signalements, modération des ressources et des interactions, validation des formateurs et de leurs documents, sanction `RESTRICTED`	Aucun accès aux finances ni aux moyens de paiement

Le **journal d'audit** est lisible par le seul Super-admin, mais **toutes** les actions des trois rôles y sont écrites. Il n'expose aucune action de modification : un journal qu'on peut retoucher ne prouve rien.

3.3 Cloisonnement — règles opposables

1. Un administrateur ne peut ni acheter, ni adhérer, ni accepter une invitation, ni candidater (arbitrage 87).
2. On ne **promeut** pas un compte existant : `createAdmin` refuse une adresse déjà connue ; un administrateur se crée sur une adresse dédiée.
3. On ne **rétrograde** pas : un administrateur qui part voit son compte **fermé** (`suspendedAt` posé, `role` et `adminRole` conservés).
4. On ne change **jamais** le rôle d'un compte depuis l'administration : les seules transitions sont créer, désactiver, réactiver (arbitrage 106).
5. La garde vit **dans l'API et dans les pages** : une page interdite redirige avec un motif, elle ne laisse pas cliquer un bouton qui échouera.

---

4. Périmètre

4.1 Dans le périmètre

Vitrine publique · catalogue et recherche · achat à l'unité · communautés par abonnement · invitations · sessions en direct et replays · messagerie · candidature formateur et vérification documentaire · portefeuille, KYC et retraits · litiges, remboursements et chargebacks · abonnement formateur et stockage · signalements et sanctions · administration à trois sous-rôles · notifications et préavis · conformité des données personnelles · mobile first.

4.2 Hors périmètre — décisions explicites

Exclu	Décision
Mode école (Quiz, Certificate, Lesson)	Arbitrage 4 — aucun modèle, aucun écran

Exclu	Décision
Onboarding apprenant dédié	Arbitrage 6 — la recherche est intégrée au catalogue
SMS	Arbitrage 100 — aucun provider ne sera intégré ; l'e-mail et la notification in-app sont le canal d'alerte
Micro-virement IBAN	Arbitrage 99 — vérification sur pièce, en revue manuelle Finances
Paliers d'abonnement `STARTER` / `PRO` / `EXPERT`	Arbitrage 66 — remplacés par deux cadences
Jauge de places d'un live	Arbitrage 46 — la communauté est sa propre limite
Multilingue	Monolingue français ; `next-intl` présent mais non utilisé
WebSocket	Temps réel par sondage TanStack Query — 8 s sur un fil, 15 s sur une liste
Optimisation mobile de l'administration	Arbitrage 109 — les 24 écrans `/admin` héritent du socle, rien de plus
Contrepartie du parrain	Arbitrage 76, ajourné ; si elle arrive, financée sur la commission NkamVa (arbitrage 104)
Refusion des espaces visiteur / connecté	Décision assumée : deux arborescences, décrites dans `src/lib/spaces.ts`
Repli sur des données en dur	Une base vide produit un état vide, jamais des cartes de démonstration qui mènent à un 404

---

5. Exigences fonctionnelles

Chaque domaine décrit **ce que le produit doit faire**, les **règles opposables** et les **refus attendus**. Les codes en `SCREAMING_SNAKE_CASE` sont les codes d'erreur retournés par l'API.

F1 — Comptes, authentification, sécurité

Ce que le produit doit faire

- Inscription par e-mail et mot de passe, **vérification par code à usage unique (OTP)** envoyé par courriel. Aucun compte actif sans adresse vérifiée.
- Connexion, déconnexion, réinitialisation de mot de passe, changement de mot de passe.
- **Double authentification** (TOTP) optionnelle, avec codes de récupération.
- Profil : identité affichée, avatar, préférences de notification.
- **Export des données personnelles** et **suppression de compte** à la demande.

Règles opposables

1. Mot de passe haché en **argon2id**. Aucune validation HTML native : les règles vivent dans `src/lib/validation.ts`, et les formulaires portent `noValidate`.

2. Invalidation ciblée des sessions par `User.sessionsValidAfter` — bumpée à chaque transition de rôle, sanction, ou changement de mot de passe.
3. La suppression de compte est **refusée** tant qu'une situation reste ouverte au nom de la personne (arbitrage 90) :

Refus	Ce qu'il protège
`ADMIN_ACCOUNT`	La redevabilité — un administrateur ne s'efface pas lui-même
`WALLET_NOT_EMPTY`	L'argent du formateur, qu'il doit se faire verser
`PAYOUT_IN_FLIGHT`	Le retrait débité mais pas encore versé
`PUBLISHED_COURSES`	L'acheteur d'une ressource dont l'auteur disparaîtrait
`ACTIVE_COMMUNITY`	Les membres qui paient encore
`OPEN_DISPUTE`	L'autre partie et l'administrateur qui instruit — vaut **aussi** côté acheteur

4. La suppression acceptée est **différée** : rappel programmé, puis purge par tâche planifiée (`PENDING_DELETION_REMINDER`, `DELETED_ACCOUNT_PURGE`).
5. L'âge minimum de 16 ans est **déclaratif** — signalé comme tel au §11.

F2 — Devenir formateur

Parcours — inscription légère → candidature (pièce d'identité + diplôme + vidéo de présentation) → instruction par la Modération → **règlement du premier abonnement** → ouverture de l'espace formateur. Le RIB n'est **jamais** demandé à ce stade : il n'est utile qu'au premier retrait (arbitrage 3).

Règles opposables

1. **Le paiement fait le formateur.** Une candidature approuvée n'ouvre pas l'espace : elle ouvre le **droit de payer**. Le `TrainerProfile`, le portefeuille et le rôle `TRAINER` ne naissent qu'au **retour signé du fournisseur de paiement**. Il n'existe donc aucun état « formateur qui n'a jamais payé ». Exception : si le tarif en vigueur vaut zéro, l'activation est immédiate et la ligne d'échéance est marquée `WAIVED`.
2. Le paiement d'activation emprunte **la même porte** que les achats (`openProviderPayment`) : aucun second chemin vers Stripe ou PawaPay.
3. Machines à états : candidature `DRAFT → SUBMITTED → APPROVED | REJECTED | RESUBMISSION_PENDING` (T1-T8) ; document `AWAITING_UPLOAD → PENDING → APPROVED | REJECTED | RESUBMITTED` (D0-D7).
4. À l'approbation de la pièce d'identité, la Modération **saisit et confirme** `TrainerProfile.verifiedLegalName`. Ce champ survit à la candidature — il est porté par le profil, pas par le dossier.
5. Les **documents d'identité sont purgés 90 jours** après la décision. Une fois purgés, la réouverture du dossier est impossible : `REOPEN_IMPOSSIBLE`.
6. Le contrôle de concurrence est **optimiste** : chaque transition sensible porte `expectedUpdatedAt`, et répond `STALE_*` en 409 si le dossier a bougé.

Retour d'un ancien formateur (A7) — réactivation possible, **pièces revérifiées**. Un dossier ancien ne vaut pas preuve d'aujourd'hui.

F3 — Ressources : création, publication, catalogue

Ce que le produit doit faire

- Créer une ressource (titre, description, catégorie, niveau, format, prix, couverture), téléverser son contenu, la publier, l'archiver.
- La rendre découvrable : catalogue filtrable (catégorie, format, niveau, prix), recherche transversale, fiches publiques et connectées, favoris.

Règles opposables

1. **Deux circuits exclusifs** (arbitrages 45, 47) : une ressource est **soit** `MARKETPLACE` (vendue à l'unité, y compris aux membres de la communauté de son auteur), **soit** `COMMUNITY` (incluse, gratuite pour les membres). Jamais les deux.
2. **Bascule à sens unique** (arbitrage 53) : vendue → incluse est autorisé ; incluse → vendue est **interdit**. Ce qui a été annoncé comme inclus ne repasse jamais derrière un paywall.
3. **Déliaison** (arbitrage 48) : retirer une ressource de la communauté la masque aux futurs membres, mais **tout membre qui y avait accès le conserve**.
4. **Téléversement** : URL **pré-signée en direct** vers le stockage objet, jamais de proxy applicatif. Liste blanche de types, plafonds par genre — vidéo 2 Go, archive (zip, rar) 2 Go, PDF 10 Mo, images 5 Mo. Le contenu des archives n'est **pas** inspecté : l'extension fait foi.
5. Un formateur ne peut pas **acheter sa propre ressource**.
6. La publication est refusée si l'abonnement du formateur n'est pas en règle (voir F9) ou si le quota de stockage est dépassé.
7. Le dépassement de quota **bloque le téléversement** et **ne supprime rien** : aucun contenu en ligne ne disparaît pour une raison de facturation (arbitrage 54).

F4 — Achat et paiement

Parcours — fiche ressource → tunnel d'achat → choix du moyen (carte ou mobile money) → paiement chez le fournisseur → retour → confirmation.

Règles opposables

1. **Rien n'est ouvert avant que le paiement soit confirmé.** L'accès, le crédit du portefeuille et la facture naissent **du webhook signé**, jamais du retour navigateur.
2. Le crédit du portefeuille est **idempotent** : `updateMany` filtrant sur `providerStatus = PENDING`. Un webhook rejoué ne crédite pas deux fois ; un payload malformé est rejeté sans effet de bord.
3. **Carte** : Stripe Checkout **hébergé** — aucune donnée de carte ne transite par NkamVa. L'identifiant de transaction passe de `cs_…` à `pi_…` en cours de paiement ; **une session abandonnée ne se reprend pas**, on en ouvre une nouvelle.
4. **Mobile money** : PawaPay. Le numéro est **ressaisi à chaque paiement** (A16) — il n'est pas conservé comme moyen de paiement.
5. Les **devises** sont administrées (`FxRate`) ; un marché sans taux n'est pas proposé (`FX_RATE_MISSING`). Le même taux sert à encaisser et à reverser — le *spread* n'est pas couvert par une majoration du taux (voir §14).
6. Chaque paiement réussi produit une **facture** numérotée (`Invoice` , `InvoiceCounter`), consultable dans « Mes factures ».

7. Sur la confirmation d'achat uniquement, la sobriété réseau est levée : vérification immédiate au retour de focus, sondage porté à **300 s** (arbitrage 115) — une saisie de code USSD dépasse couramment deux minutes.

F5 — Communautés, adhésions, invitations

Ce que le produit doit faire

- Un formateur anime **une** communauté : présentation, couverture, prix d'adhésion, visibilité, ressources incluses, fil de publications, membres.
- Un apprenant adhère, participe au fil, échange en messagerie, assiste aux lives, résilie, se réabonne.

Règles opposables

1. **Visibilité** : `PUBLIC` ou `PRIVATE`. Une communauté privée sort de l'annuaire, de la recherche, de la fiche formateur, et sa page publique répond **404** — un 403 révélerait son existence. Basculer en privé **révoque, dans la même transaction, les liens partageables en circulation** ; les membres déjà entrés restent membres (arbitrages 74, 81).
2. **Périmètre de la messagerie** : un apprenant n'échange avec un formateur que s'il est **membre** de sa communauté. Un achat à l'unité n'ouvre aucun droit de conversation. À la fin de l'adhésion, l'écriture cesse mais **le fil reste lisible** (arbitrages 33, 39).
3. **Accès après résiliation** (arbitrage 34) : le membre sortant conserve les replays et les ressources **intégrés pendant son adhésion**. Pour un replay, **c'est la date du live qui fait foi**, pas celle de la mise en ligne.
4. **Réabonnement — rattrapage complet** (arbitrage 44) : l'ancien membre qui revient récupère tout ce qui a été ajouté pendant son absence. Aucun trou.
5. **Invitations** (arbitrages 71-86) :

Attribut	Valeurs	Règle
Forme (`kind`)	`NOMINATIVE`, `SHARE_LINK`	Le lien partageable n'entre **jamais** dans une communauté privée
Nature (`grant`)	`GIFT`, `PAID`	**La gratuité est nominative, toujours**, et à usage unique
Émetteur	Formateur, membre actif	Le formateur émet les deux formes et fixe la durée offerte (1 à 3 mois) ; le membre n'émet que le lien payant

   - Une invitation payante ne se consomme **qu'au paiement confirmé**.
   - Une adhésion offerte **ne se reconduit pas** : au terme, elle se ferme comme une résiliation, sans `PAST_DUE`.
   - Une invitation **ne blanchit rien** : refusée à un compte banni de la communauté, sanctionné, suspendu, et au formateur lui-même.
   - Une invitation **ne crée pas de compte** et **ne vaut pas** vérification d'adresse : l'invité s'inscrit et vérifie par OTP comme tout le monde. L'adresse invitée est **préremplie et verrouillée** à l'inscription — le refus reste côté serveur (`INVITATION_EMAIL_MISMATCH`).
   - Un jeton invalide (inconnu, expiré, révoqué, épuisé) renvoie **le même message générique**, sans nom de communauté ni de formateur. Seule exception : l'adresse discordante est signalée, masquée

(`j••••@exemple.com`).

- Le formateur ne voit **qu'un statut d'invitation**, jamais un statut de personne — sans quoi sa liste devient une sonde d'énumération d'adresses.
- L'adresse invitée est une donnée personnelle : **rétention 90 jours** après l'état terminal, purge planifiée, aucun usage marketing, présence dans l'export de données des deux côtés.
- Quotas : **20 invitations offertes** par communauté et par 30 jours glissants, **25 acceptations / 90 jours** pour un lien partageable. Ce sont des **limites de dégât** portées par `Setting`, modifiables par le Super-admin, **non annoncées** comme une caractéristique de l'offre.

F6 — Sessions en direct et replays

Règles opposables

1. Un live appartient à une **communauté**, jamais à une ressource (arbitrage 32).
2. **C'est une visioconférence, pas une diffusion** : tout le monde peut parler. La main levée ne conditionne rien, elle **signale** — les demandes sont **ordonnées et numérotées**, et l'interface indique le locuteur actif (arbitrages 31, 36, 37).
3. **La salle n'a pas de jauge, la scène a un plafond** : **9 publieurs vidéo simultanés** au maximum, plafond **technique et global**, jamais affiché comme un nombre de places. Le reste de la salle est en audio et en réception (arbitrage 93).
4. Le formateur **modère la parole** : couper un micro, plusieurs, tous, et les rouvrir. Il ne peut **pas exclure** de la session en cours — écarter durablement relève du bannissement de la communauté (arbitrages 35, 40). Un participant coupé n'a qu'un canal pour redemander la parole : lever la main (arbitrage 41).
5. **Tout live est enregistré**, sans décision au lancement : un replay existe systématiquement (arbitrage 38). L'egress écrit **directement dans le stockage objet**, en une définition unique (800 kbit/s à 1,5 Mbit/s) plus une **variante audio seule** pour les connexions faibles (arbitrage 94).
6. **Rétention 24 mois** après la date du live, puis purge. Le formateur est **prévenu 30 jours avant** — le préavis long existe parce que récupérer plusieurs gigaoctets est un geste coûteux (arbitrages 51, 103).
7. Le **salon de discussion** de la séance est conservé et rattaché au replay (arbitrage 42).
8. **Tout membre peut télécharger** les replays auxquels il a accès : ni droit de formule, ni réglage par session (arbitrage 55).
9. Horodatage **UTC en base**, fuseau IANA déclaré sur la séance, affichage dans le fuseau du lecteur (arbitrage 107).

F7 — Portefeuille, KYC et retraits

Score KYC (arbitrage 1) — sur 100 :

Critère	Points
Pièce d'identité vérifiée	40
Moyen de versement vérifié	30
Ancienneté ≥ 30 jours	10
≥ 3 ventes réglées sans litige	10

Critère	Points
Aucun litige ouvert *(exige au moins une vente réglée)*	10

Seuils : **≥ 80 « Vérifié »**, 50-79 « À vérifier », < 50 « Non vérifié ».

Règles opposables

1. **Le premier retrait est toujours en revue manuelle Finances**, quel que soit le score (arbitrage 25). L'auto-approbation à ≥ 80 ne vaut qu'à partir du deuxième.
2. **Aucune vérification purement déclarative.** Un moyen de versement non vérifié vaut **0 point**, jamais un score partiel. `AUTO_VERIFIED` n'est atteignable que sur une correspondance renvoyée par une **vraie API opérateur** — comparer localement le nom déclaré au nom vérifié ne prouve rien.
3. **Un seul moyen de versement actif** par formateur ; l'ajout d'un nouveau archive le précédent, qui reste consultable pour l'audit.
4. **Carence de 72 h** après ajout ou modification, même si la vérification a abouti plus tôt. Pendant la carence, le moyen vaut 0 point.
5. **SLA de revue : 48 heures calendaires** (arbitrage 101).
6. **Trois soumissions rejetées** au maximum, puis blocage et **escalade Super-admin**. Le compteur vit sur le **formateur**, pas sur le moyen de paiement : l'archivage ne le remet pas à zéro.
7. **Deux natures de compte, exclusives** : `INDIVIDUAL` (le titulaire doit correspondre au nom légal vérifié — aucun compte de tiers, quel que soit le lien de parenté), `BUSINESS` (entité juridique, immatriculation exigée, le nom légal vérifié doit y figurer comme représentant). **Aucune auto-déclaration** du type « ce compte m'appartient ».
8. Un **écart de nom** produit un message explicite — jamais un rejet opaque — rappelant les deux options légitimes, **sans jamais afficher le nom légal vérifié en entier**. Finances ne tranche pas seul : escalade Super-admin.
9. L'écran d'ajout affiche **la règle avant le formulaire**, et le choix `INDIVIDUAL` / `BUSINESS` conditionne le formulaire.
10. Le **snapshot KYC est figé à la demande** de retrait : c'est lui qui a décidé de la voie suivie, la décision doit rester auditable même si le formateur évolue ensuite.

États d'un retrait : `PENDING → AUTO_APPROVED | IN_REVIEW → APPROVED | REJECTED → PAID | FAILED`, avec réouverture réservée au Super-admin.

F8 — Litiges, remboursements, chargebacks

Règles opposables

1. **Éligibilité** : ouverture possible jusqu'au **14e jour inclus** après l'achat. Pour un format **streamé**, la règle des **30 % consultés** s'applique. Pour un format **téléchargeable**, le contenu téléchargé est réputé consommé à 100 % et la règle automatique **ne s'applique pas** : la demande passe en **décision manuelle du support** (arbitrages 2, 14, 18).
2. Un **snapshot de consommation** est figé à l'ouverture.
3. **L'accès est suspendu dès l'ouverture** et rétabli si le litige est rejeté.

4. **Réservation des fonds** : à l'ouverture, la part formateur passe en solde **réservé**, exclue du retirable (`FundReservation` `ACTIVE`). Rejet ou expiration → `RELEASED` ; remboursement → `DEBITED` ou `PARTIALLY_DEBITED`.
5. **Remboursement partiel au prorata** : NkamVa rend sa commission proportionnellement, le formateur est débité de 85 % du montant remboursé. Pas d'absorption unilatérale (arbitrage 12).
6. **Aucun double débit** : un litige manuel est refusé si un chargeback est actif sur la même vente (`DISPUTE_ALREADY_ACTIVE`) ; un chargeback qui arrive après un remboursement déjà accordé est **contesté automatiquement** auprès du fournisseur, avec preuve, et alerte Finances (`DOUBLE_DEBIT_PREVENTED`).
7. **Le formateur est hors du fil** : notifié à l'ouverture et à la résolution, il ne participe pas à la conversation apprenant/support. Il voit le **motif (enum)** et le titre de la ressource, **jamais** le détail libre saisi par l'apprenant. Il peut **contester la décision**, ce qui crée un ticket support rattaché au litige (arbitrages 16, 19).
8. **Fallback manuel explicite** : un remboursement que l'API du fournisseur ne peut pas exécuter devient une **tâche Finances** (`ManualRefundTask`), auditée, avec idempotence par litige. Jamais de nouvelle tentative silencieuse.
9. **Expiration automatique** : un litige sans réponse bascule en `RESOLVED_AUTO` par tâche planifiée horaire.

F9 — Abonnement formateur, stockage, fin de vie

Règles opposables (arbitrages 49-70, A1-A19)

1. **Deux cadences**, droits identiques. Le changement de cadence est enregistré immédiatement mais **ne prend effet qu'au renouvellement** ; la période en cours n'est ni écourtée, ni recalculée.
2. **Le tarif est administré, pas déployé** : le Super-admin fixe la grille, bascule gratuit ⇄ payant, accorde des réductions. **Finances accorde des réductions, et rien d'autre.** Un tarif est **daté** : poser un nouveau tarif **borne le précédent**, il ne le réécrit jamais.
3. **La bascule prend effet au renouvellement de chacun**, pas à une date commune.
4. **Trois canaux de réduction** — campagne globale, remise nominative motivée, code promo — qui **ne s'additionnent jamais** : **la plus favorable l'emporte**.
5. Un **registre des remises** distinct du journal d'audit, ouvert à Finances, liste chaque remise, son auteur et son motif.
6. **Renouvellement automatique : opt-in**, prélevé sur le **solde retirable** du formateur, rejoué chaque nuit en cas d'échec.
7. **Impayé** : `ACTIVE → PAST_DUE → SUSPENDED` après **14 jours de grâce**. Écriture bloquée et **ressources retirées du catalogue** — plus aucune vente nouvelle. **Les acheteurs gardent leur accès.** Le règlement **republie automatiquement**.
8. **La dette survit à la résiliation** et se prélève sur le solde.
9. **Résiliation libre, à effet fin de période**, mais **conditionnelle** : une communauté active se ferme d'abord, les lives programmés après le terme sont annulés, les ventes en cours sont soldées.
10. **Contenu sous obligation** : ce que le formateur doit encore à un acheteur ou à un membre **sort du quota** de stockage et ne peut pas être supprimé. Une suppression demandée retire le fichier mais **conserve la fiche**.
11. **Espace dormant fermé après 24 mois**, après relance.
12. **Un remboursement ne rend l'espace qu'à la prochaine échéance.**

F10 — Signalements, modération, sanctions

1. **Cinq surfaces signalables** : une ressource, un compte, une communauté, un message de messagerie, un message de litige.
2. Quand la Modération **retient** un signalement, la seule sanction disponible sur l'objet est le **retrait de la ressource du catalogue**.
3. **Deux niveaux de sanction de compte** (arbitrage 67) :
   - `RESTRICTED` — posé par la **Modération** : lecture seule. La personne se connecte encore et garde ce qu'elle a acheté, mais ne peut plus publier, acheter ni écrire.
   - `BANNED` — réservé au **Super-admin** : la connexion est coupée.

F11 — Administration

Vingt-quatre écrans, tous accessibles depuis une navigation **filtrée par sous-rôle** : validation des formateurs · litiges · remboursements manuels · moyens de paiement et escalades · retraits · portefeuilles · transactions · abonnements · remises · tarification · taux de change · signalements · utilisateurs · administrateurs · analytique · intégrations · paramètres · journal d'audit.

Règles opposables

1. Les écrans « Transactions » et « Utilisateurs » sont en **consultation seule**.
2. Le **journal d'audit** est réservé au Super-admin, filtrable par domaine et par objet : cliquer un identifiant remonte tout ce qui a touché le même objet. Aucune action de modification.
3. Un écart de solde constaté est **journalisé et alerté**, jamais réparé silencieusement. La correction passe par un **endpoint Super-admin dédié** qui écrit une ligne `WalletReconciliation`.
4. Toute transition d'état sensible écrit dans l'audit **à l'intérieur de la transaction métier**. Pas de journalisation « au mieux ».

F12 — Notifications et préavis

1. **Deux canaux, et deux seulement** : e-mail (Resend) et notification in-app. Aucun SMS.
2. **Politique de préavis unique** (arbitrage 103) : tout ce qui **se termine** prévient à **J-7 puis J-1** — fin d'adhésion offerte, fin d'adhésion, échéance d'abonnement. Le préavis **J-30** est réservé au cas où l'avertissement appelle un **geste coûteux** : la purge d'un replay.
3. Un changement de tarif est annoncé **60 jours** avant.
4. Un changement de moyen de versement alerte **l'ancienne adresse e-mail**, avec un lien de signalement.

---

6. Règles métier transverses et invariants

6.1 Invariants financiers

```
Wallet.reservedBalance      = SUM(FundReservation.reservedAmountFcfa WHERE status = ACTIVE)
Wallet.pendingPayoutBalance = SUM(Payout.amountFcfa WHERE status IN
                                  (PENDING, AUTO_APPROVED, IN_REVIEW, APPROVED))

solde retirable = balance - reservedBalance - pendingPayoutBalance

negativeSince non null  <=>  solde retirable < 0
```

- `reservedBalance` est **réservé aux litiges** ; les retraits n'y écrivent jamais. `pendingPayoutBalance` est **réservé aux retraits en vol** ; les litiges n'y écrivent jamais.
- Un **solde négatif est autorisé** (pas de contrainte `CHECK`), tout nouveau retrait est alors bloqué, et le négatif est apuré par les ventes suivantes. Alerte Finances si un portefeuille reste négatif **plus de 60 jours**.
- **Aucun état terminal d'un litige** ne doit laisser une `FundReservation` en `ACTIVE`.
- Le crédit du portefeuille est **idempotent** et **déclenché uniquement par un webhook réel**.
- En cas d'écart : journaliser et alerter, **jamais** d'auto-réparation.

6.2 Rétentions

Donnée	Durée	Départ
Documents d'identité et d'immatriculation	90 jours	Décision sur le dossier
Adresse e-mail invitée	90 jours	État terminal de l'invitation
Replay	24 mois	**Date du live**
Journal d'audit	Purge hebdomadaire selon politique de rétention	Écriture
Compte supprimé	Purge différée après rappel	Demande

6.3 Conséquences structurelles à garder en tête

- **Plafond KYC à 70 sans moyen de versement vérifié** — aucun premier retrait n'est donc auto-approuvable, ce qui est cohérent avec la règle du premier retrait en revue manuelle.
- Le critère « aucun litige ouvert » **vaut 0** si le formateur n'a aucune vente réglée : il récompense l'absence de litige sur une activité réelle, pas l'inactivité.
- Une communauté ouverte **rend son animateur visible** : un formateur entre dans l'annuaire s'il est approuvé, non suspendu, et qu'il a **une ressource publiée _ou_ une communauté active et publique**. La règle de visibilité et l'encart qui l'explique au formateur ne doivent jamais diverger.

7. Modèle de données

PostgreSQL, Prisma, identifiants `uuid`. **1 866 lignes de schéma**, une soixantaine de modèles. Vue d'ensemble par agrégat :

Agrégat	Modèles principaux
Comptes	`User`, `RecoveryCode`, `EmailOtp`, `Notification`, `AuditLog`
Formateur	`TrainerProfile`, `TrainerApplication`, `TrainerDocument`, `TrainerActivationPayment`, `*ReviewEvent`
Contenu	`Course`, `CommunityCourse`, `Favorite`, `CourseView`, `PendingAttachment`
Communauté	`Community`, `CommunitySubscription`, `CommunityInvitation`, `CommunityPost`, `CommunityPostReply`
Échanges	`Conversation`, `Message`
Direct	`LiveSession`, `LiveParticipant`, `LiveMessage`, `Replay`
Argent	`Purchase`, `Invoice`, `InvoiceCounter`, `Wallet`, `WalletDebit`, `WalletReconciliation`, `FxRate`
Versements	`PayoutMethod`, `Payout`, `*ReviewEvent`
Litiges	`Dispute`, `DisputeMessage`, `FundReservation`, `ConsumptionSnapshot`, `ManualRefundTask`, `SupportTicket`
Abonnement	`SubscriptionPayment`, `SubscriptionCharge`, `PlatformTariff`, `PlatformDiscount`
Modération	`Report`, sanctions portées par `User`
Configuration	`Setting`

Conventions de modélisation

1. Montants : **FCFA en** `Int`, EUR en `Decimal(10,2)`. **Jamais de** `Float` **sur de la monnaie.**
2. `onDelete: Restrict` sur **toutes** les clés étrangères financières ; **soft delete** explicite pour les comptes.
3. **Snapshots** systématiques sur les objets financiers : taux de commission, parts, nom et coordonnées au moment du fait. Une décision passée doit rester lisible après évolution du présent.
4. `Community.trainerId` est modélisé **1-to-many** avec contrainte applicative « une communauté par formateur » — pas de contrainte d'unicité en base, pour ne pas fermer l'avenir.
5. Index unique partiel sur `CommunitySubscription` incluant `BANNED` : on ne peut pas ré-adhérer pour effacer un bannissement.
6. **Point d'attention connu** : `Setting.updatedById` / `createdById` sont du texte nu, sans clé étrangère. Une purge de comptes les laisse orphelins.

8. Architecture et conventions techniques

8.1 Pile

Couche	Choix
Framework	**Next.js 16** (App Router, React 19, Turbopack), sortie **standalone**
Langage	TypeScript strict
Base	**PostgreSQL** via Prisma 6 — migrations versionnées, **jamais** `db push`
Authentification	NextAuth v4, argon2id, OTP e-mail, TOTP
UI	Tailwind CSS 4, Radix UI / shadcn, `lucide-react`
État serveur	TanStack Query · État client : Zustand
Validation	Zod (schémas partagés dans `src/lib/validation.ts`)
Stockage objet	Cloudflare R2 (API compatible S3), URLs pré-signées
Tâches planifiées	`node-cron` en processus, démarrées par `src/instrumentation.ts`
Tests	Vitest sur une base PostgreSQL réelle

8.2 Conventions d'API — opposables

Sujet	Règle
Préfixe	`/api`, sans versionnage
Réponse	`{ data, meta? }` en 2xx
Erreur	`{ error: { code, message, details? } }`, code en `SCREAMING_SNAKE_CASE`
Codes HTTP	400 validation · 401 non authentifié · 403 permission · 404 · 409 conflit ou concurrence · 410 purgé · **422 règle métier** · 429 limitation
Pagination	`page` + `pageSize`, **maximum 50**
Concurrence	Contrôle **optimiste** par `expectedUpdatedAt` sur toute transition d'état sensible, `updateMany` gardé, 409 `STALE_*` sinon
Audit	Écriture **dans la transaction** métier. Pas de journalisation opportuniste
Limitation de débit	En mémoire, avec purge périodique

Règle d'erreur métier : aucune erreur de domaine ne doit retomber dans le message générique. Le mapping par domaine est mutualisé (`errorFromException`) et **testé** — un ajout de route qui l'oublie casse la suite.

8.3 Règles d'environnement — opposables

1. **Ne jamais se dégrader silencieusement en l'absence de clé.** Le motif « sans clé, on ne casse pas » a déjà contaminé des gardes de paiement et de session : une configuration absente doit **fermer** la porte, pas l'ouvrir.
2. Les redirections sont **relatives** : en sortie standalone, `request.url` porte l'adresse d'écoute du conteneur, pas celle du visiteur.
3. Le cookie de session est posé et effacé avec `Secure` sous HTTPS.
4. **Aucune page authentifiée n'est mise en cache** — le téléphone est partagé.

---

9. Intégrations externes

Service	Rôle	Contraintes
Stripe	Paiement carte, chargebacks, remboursements	Checkout **hébergé** — aucune donnée de carte chez NkamVa. Webhooks signés `charge.dispute.created` / `closed`
PawaPay	Mobile money : encaissement, reversement, remboursement	`/v2/active-conf` **fait foi** pour les pays, opérateurs et devises — jamais de liste écrite à la main. Attention aux décimales au remboursement. Libellé de relevé borné à 22 caractères
LiveKit	Visioconférence et egress d'enregistrement	9 publieurs vidéo simultanés ; egress direct vers le stockage objet
Mux	Adaptateur vidéo **conservé comme option**, pas comme chemin par défaut	Ne pas en faire une dépendance du parcours
Cloudflare R2	Stockage objet (contenus, documents, replays, couvertures)	Pas de journaux d'accès serveur : la journalisation est **applicative**
Resend	E-mail transactionnel	`react-email` **non installé** — gabarits HTML minimaux
PostgreSQL infogéré	Base	L'application lit par le *pooler* ; les migrations exigent une **connexion directe** (`DIRECT_URL`)
MTN MoMo	Vérification du nom du titulaire (`basicuserinfo`)	Prévu, **non intégré**. Ailleurs, revue manuelle Finances

Règle de couplage : `fetchOperatorAccountName()` est le **seul** point par lequel une information d'identité externe entre dans le système. La comparaison de noms (`lib/name-match.ts`) ne compare que ce qu'elle en reçoit.

---

10. Exigences non fonctionnelles

10.1 Mobile first — budgets chiffrés (arbitrages 108-117)

Sujet	Budget
Appareil de référence	Android d'entrée de gamme, **360-375 px** de large
Réseau de référence	3G rapide — 1,6 Mb/s descendant, **300 ms** de latence
Transfert au premier rendu	**≤ 300 Ko** hors polices
Images par écran de liste	≤ 120 Ko cumulés
Une couverture servie sur mobile	≤ 60 Ko
LCP	**≤ 3 s** sur ce profil
Chrome vertical	≤ 22 % de la hauteur visible
Points de rupture	Ceux de Tailwind : `sm` 640 · `md` 768 · `lg` 1024 · `xl` 1280. **Aucun seuil arbitraire**
Plancher typographique	Aucun texte sous **13 px** ; **14 px** pour tout texte nécessaire à l'action

Point de départ mesuré (build de production du 14 août 2026) : 1 080 Ko de JavaScript client gzippé sur 93 fragments, dont un socle commun de 157 Ko chargé sur chaque page. Le budget de 300 Ko est donc **à moitié consommé avant tout affichage** — il ne laisse aucune marge pour une dépendance lourde supplémentaire.

10.2 Les onze règles d'expérience — critères opposables

Toute livraison se juge sur cette liste, vérifiée par `scripts/smoke-mobile.ts`.

1. Toute couche superposée est une **entrée d'historique** — le retour la ferme, il ne quitte jamais l'écran.
2. Toute action donne un retour en **moins de 100 ms**, et **jamais** un retour contradictoire (succès annoncé pendant que la liste montre l'ancien état).
3. Toute destination principale est atteignable **en un appui**, dans le tiers bas de l'écran.
4. Toute cible tactile fait au moins **44 × 44 px** de zone utile.
5. Tout champ déclare son clavier : `type`, `inputMode`, `autoComplete`, `enterKeyHint`.
6. À la soumission, le focus va au **premier champ en défaut**.
7. Aucun texte porteur de sens sous **13 px**.
8. Le chrome reste sous son plafond.
9. Le contenu est **lisible avant que le JavaScript ait fini** — aucune animation d'apparition ne retient du contenu.
10. **Aucune page authentifiée n'est mise en cache.**
11. **Rien ne consomme de données sans demande**, sauf le tunnel de paiement.

Navigation — barre d'onglets basse, cinq emplacements maximum, le cinquième ouvrant une feuille glissante :

Espace	Entrées
Visiteur	Accueil · Catalogue · Communautés · Se connecter
Apprenant	Accueil · Mes ressources · Catalogue · Mes communautés · Plus
Formateur	Accueil · Espace formateur · Mes ressources · Catalogue · Plus

Un formateur **reste** un apprenant : sa barre ajoute, elle ne remplace pas. Une **source de navigation unique**, deux rendus (barre haute bureau, barre basse mobile) : on mutualise la source, pas les rendus.

10.3 Sécurité

1. Mots de passe en argon2id ; sessions invalidables par utilisateur.
2. Aucune donnée de carte ne transite par la plateforme.
3. Webhooks **signés et vérifiés** ; traitement idempotent.
4. URLs pré-signées à durée courte ; les couvertures suivent **deux chemins assumés** — route de redirection pour une ressource, URL signée pour une communauté — qu'il ne faut pas unifier.
5. Cloisonnement admin vérifié **dans les deux sens** par des tests dédiés.
6. Aucun message d'erreur ne révèle l'existence d'un objet qu'on n'a pas le droit de voir (communauté privée → 404 ; jeton invalide → message générique).
7. Limitation de débit sur les points sensibles : ouverture de litige, création de moyen de paiement, demande de retrait, pré-signature d'upload.

10.4 Exploitation

- Tâches planifiées **idempotentes**, exécutées en UTC, sans chevauchement, journalisant `SCHEDULED_JOB_COMPLETED` / `FAILED`.
- Une route `/api/health`.
- Déploiement en sortie **standalone**, staging et production côte à côte sur le même serveur.
- **Attention connue** : la base de développement est distante (~223 ms d'aller-retour). Un chronomètre local mesure le trajet, pas la performance ; ce qui transpose, c'est la **profondeur de cascade** des requêtes, pas leur durée.

---

11. Conformité, juridique et fiscal

Le détail vit dans `docs/registre-des-traitements.md` et `docs/a-valider-par-un-conseil.md`. Ce qui suit est ce que le cahier des charges retient comme **exigence**.

11.1 Données personnelles

La loi camerounaise **n° 2024/017 du 23 décembre 2024** impose un **registre des traitements**, la **notification des violations** à l'autorité et aux personnes concernées, et une **autorisation préalable de l'APDP pour tout transfert hors du Cameroun**. Sa période de mise en conformité s'est achevée le 23 juin 2026.

Or la totalité des traitements passe par des sous-traitants hors du Cameroun : base, stockage objet, e-mail, et les deux fournisseurs de paiement. L'un d'eux porte des **pièces d'identité** et des **coordonnées bancaires**. La conformité est donc un **lot de travail**, pas une page de confidentialité.

11.2 Réglementation financière

En zone CEMAC, fournir des services de paiement suppose un agrément. La réforme en cours crée au **1er janvier 2027** une catégorie visant explicitement l'**acquisition et l'agrégation de paiement**, avec agrément COBAC et **cantonnement des fonds de clients**. Le portefeuille NkamVa — qui encaisse, retient, débite et reverse — ressemble davantage à un compte de paiement qu'à un compte fournisseur. **Il faut que la qualification retenue soit vraie en droit, pas seulement dans notre tête** (arbitrage 92).

11.3 Trois points bloquants avant toute mise en ligne publique

1. **L'identité de l'éditeur** — quatorze emplacements des trois pages légales affichent un marqueur à la place d'une mention obligatoire.
2. **Deux jeux de conditions générales coexistent et se contredisent** — les documents Markdown de `src/content/legal/` ne sont importés par aucun fichier, tandis que les pages servies divergent d'eux sur le seuil de consommation, l'assiette de la commission, le préavis tarifaire et la voie de remboursement. Il faut savoir lequel engage.
3. **L'autorisation de transfert auprès de l'APDP.**

11.4 Autres écarts à instruire

- **TVA** : affirmée dans le contrat, absente du code — et l'assiette de la commission diffère entre les deux textes légaux.
- **Aucune trace d'acceptation des conditions** n'est conservée.
- **L'âge de 16 ans est purement déclaratif.**
- **Aucune licence n'est accordée à NkamVa** dans les conditions servies, alors que la plateforme héberge et diffuse les contenus des formateurs.
- **« Accès sans limite de durée »** annoncé, contre des purges programmées.
- **Retenue à la source** sur les versements aux formateurs, conformité de la facture, durées légales de conservation comptable, produit du change.

---

12. Qualité et recette

12.1 Ce qui est vérifié automatiquement

- **57 fichiers de test** Vitest, exécutés contre une **base PostgreSQL réelle** (pas de double en mémoire), en exécution non parallèle entre fichiers.
- Familles de tests : invariants par lot, cloisonnement admin, atteignabilité des routes, erreurs traduites, abonnement et prélèvements, litiges, KYC, communautés et adhésions, lives, replays et purges, suppression de compte, visibilité formateur, recherche, taux de change.

- **Garde-fou mobile** (`scripts/smoke-mobile.ts`) : les onze règles d'expérience ; une régression de *règle* échoue avant d'être livrée. Une régression de *géométrie* demande encore une vérification humaine.
- `scripts/orphans.ts` : détection de code mort.

12.2 Définition de « fini »

Une livraison n'est **pas** finie tant que :

1. `tsc` passe **et** la suite de tests passe ;
2. le parcours concerné a été **réellement exécuté** contre les services de développement — pas seulement compilé ;
3. le **rendu a été vérifié dans le DOM**, pas seulement le code HTTP : une page qui plante au rendu peut répondre 200 si une frontière d'erreur l'absorbe ;
4. aucune règle d'expérience mobile n'a régressé ;
5. les montants affichés viennent de leur source unique.

12.3 Pièges connus, à ne pas rejouer

- Un **build vert ne prouve rien** : des processus résiduels produisent des 500 trompeurs.
- Les **captures d'écran ne suffisent pas** sur les écrans authentifiés : la vérification passe par le DOM.
- Une divergence d'`useId` en mode développement est un **artefact des outils de développement** — rejouer en build de production avant d'enquêter.
- Le **panneau navigateur intégré ne rend pas les images animées** : transitions et défilement doux y semblent figés, ce qui simule de faux défauts.
- **Ne jamais utiliser** `git stash` dans ce dépôt : la pile est commune au dépôt et à ses arbres de travail, et deux sessions concurrentes ont déjà échangé leurs modifications.
- Un **arbre de travail neuf n'a pas de** `node_modules` : une jonction suffit à `tsc` et aux tests, mais pas au serveur de développement.
- Le **seed de démonstration purge la base** et pilote les vrais services : il n'est pas idempotent, par choix.

---

13. État d'avancement et reste à faire

Photographie au 19 août 2026, branche `develop`. Les fonctionnalités décrites au §5 sont implémentées sauf mention contraire ci-dessous.

13.1 Livré

Domaine	État
Socle (API, audit, auth, e-mail, notifications, stockage, limitation de débit)	Livré
Candidature formateur et vérification documentaire	Livré, écrans compris
Litiges, réservations de fonds, remboursements, chargebacks	Livré

Domaine	État
KYC, moyens de versement, retraits, réconciliation	Livré, écrans compris
Parcours d'achat (Stripe Checkout + PawaPay), factures	Livré
Communautés, adhésions, invitations, fil, messagerie	Livré
Lives, replays, purges et préavis	Livré
Abonnement formateur, tarification, remises, stockage, fin de vie	Livré
Signalements, sanctions, administration à trois sous-rôles, journal d'audit	Livré
24 tâches planifiées	Câblées
Mobile first — lots 0, 1, 2 et 4	Livrés (branche `feat/mobile-first`)

13.2 Reste à faire — par ordre de blocage

1. **Les trois points bloquants du §11.3** — identité de l'éditeur, conditions générales contradictoires, autorisation de transfert. Rien ne se met en ligne publiquement avant.
2. **Mobile first, lot 3** — les écrans, partiellement livré : 62 pages, administration retirée du périmètre. C'est le gros du chantier restant.
3. **Montant de l'abonnement payant** — jamais arbitré. Sans successeur, borner la gratuité au 31 décembre 2026 ne change rien. Deux montants à dire.
4. **Réponse de PawaPay** sur le règlement en devise locale par marché et sur la présence éventuelle d'un nom de payeur dans les rappels — la seconde réponse, si elle est positive, rend l'intégration MTN inutile.
5. **Écarts résiduels connus** : notification de résolution de litige au formateur ; distinction `INDIVIDUAL` / `BUSINESS` dans la vérification ; limitations de débit définies mais non branchées sur toutes les routes ; `negativeSince` non recalculé lors d'un débit de remboursement ; `react-email` non installé ; couche « name lookup » opérateur inactive.
6. **Redirection de l'espace visiteur** — un utilisateur connecté navigue librement dans l'espace public. **Ajourné volontairement** : deux arbitrages doivent précéder toute ligne de code (le périmètre, puisque `/recherche` n'a pas de jumeau connecté et deviendrait inaccessible ; et l'échappatoire « voir la fiche publique » pour le formateur qui inspecte sa vitrine).

---

14. Risques et points non arbitrés

Risque	Nature	Ce qu'il faut décider ou faire
Qualification du portefeuille	Réglementaire, structurant	Faire qualifier avant le 1er janvier 2027 (§11.2)
Transferts hors Cameroun sans autorisation	Réglementaire, bloquant	Dossier APDP

Risque	Nature	Ce qu'il faut décider ou faire
Conséquence fiscale de la vente en nom propre	Fiscal	Si NkamVa vend en son nom, la TVA porte-t-elle sur le prix entier plutôt que sur la commission, et à quel taux ? Seule inconnue pouvant rendre l'arbitrage 92 plus cher que le problème qu'il résout
Le change	Financier	Le même taux encaisse et reverse. **Majorer le taux ne couvre pas le *spread*** : 1 % de *spread* coûte 12 % de la commission. À traiter comme une ligne de coût, pas comme un réglage de taux
Secrets réels présents dans l'historique du dépôt	Sécurité	Rotation des clés concernées ; ne jamais laisser un fichier d'environnement entrer dans une fusion
L'environnement de développement écrit dans le stockage de production	Sécurité / exploitation	Séparer les seaux avant tout élargissement de l'équipe
Budget mobile déjà à moitié consommé	Performance	Aucune dépendance lourde supplémentaire sans retrait équivalent
Rappel avant une séance	Produit	Ajourné : hypothèse tant que le premier live n'a pas eu lieu
Inscription à une séance, distincte de la présence	Produit	Ajourné — l'absence de jauge a retiré ce qui la rendait nécessaire
Contrepartie du parrain	Produit	Ajournée ; financée sur la commission NkamVa si elle arrive

---

15. Annexes

A. Énumérations principales

- `Role` : `LEARNER`, `PENDING_TRAINER`, `TRAINER`, `ADMIN`
- `AdminRole` : `SUPER_ADMIN`, `FINANCES`, `MODERATION`
- `SanctionLevel` : `NONE`, `RESTRICTED`, `BANNED`
- `CourseCircuit` : `MARKETPLACE`, `COMMUNITY`
- `PlanCadence` : `MONTHLY`, `YEARLY`
- `TrainerSubscriptionStatus` : `ACTIVE`, `PAST_DUE`, `SUSPENDED`, `CANCELED`
- `PaymentProvider` : `STRIPE`, `PAWAPAY`
- `PaymentStatus` : `PENDING`, `SUCCEEDED`, `FAILED`, `REFUNDED`, `DISPUTED`, `CANCELED`
- `CommunityVisibility` : `PUBLIC`, `PRIVATE`
- `CommunitySubscriptionStatus` : `ACTIVE`, `PAST_DUE`, `BANNED`, `CANCELED`, `EXPIRED`
- `InvitationKind` : `NOMINATIVE`, `SHARE_LINK` · `InvitationGrant` : `GIFT`, `PAID`
- `PayoutMethodType` : `BANK_IBAN`, `MOBILE_MONEY` · `AccountNature` : `INDIVIDUAL`, `BUSINESS`
- `MobileMoneyOperator` : `ORANGE_MONEY`, `MTN_MOMO`, `AIRTEL_MONEY`, `M_PESA`

- `PayoutMethodVerificationStatus` : `PENDING_REVIEW`, `AUTO_VERIFIED`, `MANUAL_VERIFIED`, `VERIFIED`, `REJECTED`, `BLOCKED`, `ARCHIVED`
- `PayoutStatus` : `PENDING`, `AUTO_APPROVED`, `IN_REVIEW`, `APPROVED`, `REJECTED`, `PAID`, `FAILED`
- `DisputeStatus` : `OPEN`, `IN_REVIEW`, `WAITING_LEARNER`, `RESOLVED_REFUNDED`, `RESOLVED_REJECTED`, `RESOLVED_AUTO`
- `DisputeResolution` : `FULL_REFUND`, `PARTIAL_REFUND`, `REJECT`, `AUTO_TIMEOUT`
- `FundReservationStatus` : `ACTIVE`, `RELEASED`, `DEBITED`, `PARTIALLY_DEBITED`

B. Tâches planifiées (24, en UTC)

Famille	Tâches
Litiges	`DISPUTE_AUTO_TIMEOUT` (horaire)
Portefeuille	`WALLET_RECONCILIATION`, `WALLET_NEGATIVE_ALERT` (quotidien 03:30)
Versements	`PAYOUT_METHOD_CARENCE_EXPIRY` (horaire), `PAYOUT_SLA_ALERT` (horaire)
Documents et pièces jointes	`TRAINER_DOCUMENT_PURGE`, `PENDING_ATTACHMENT_CLEANUP`
Comptes	`DELETED_ACCOUNT_PURGE`, `PENDING_DELETION_REMINDER`
Abonnement	`SUBSCRIPTION_RENEWAL`, `SUBSCRIPTION_AUTO_DEBIT_RETRY`, `SUBSCRIPTION_SUSPENSION`, `SUBSCRIPTION_SUSPENSION_ALERT`, `SUBSCRIPTION_END_CANCELED`, `TRAINER_SPACE_DORMANT_CLOSE`
Adhésions	`MEMBERSHIP_RENEWAL`, `MEMBERSHIP_EXPIRY`, `GIFT_MEMBERSHIP_ENDING_NOTICE`, `COMMUNITY_ACTIVITY_REFRESH`
Replays	`REPLAY_PURGE`, `REPLAY_PURGE_ALERT`, `REPLAY_RECONCILE` (toutes les 10 min)
Tarification	`TARIFF_SWITCH_NOTICE`
Audit	`AUDIT_LOG_PURGE` (hebdomadaire)

C. Chiffres de référence

Sujet	Valeur
Commission plateforme	15 % · part formateur 85 %
Stockage inclus	40 Go · tranche 50 Go à 3 000 FCFA/mois ou 30 000 FCFA/an
Délai d'ouverture d'un litige	14 jours · seuil de consommation 30 % (formats streamés)
Carence moyen de versement	72 h · SLA de revue 48 h calendaires · 3 rejets maximum
Seuils KYC	≥ 80 vérifié · 50-79 à vérifier · < 50 non vérifié
Grâce impayé abonnement	14 jours
Rétention replay	24 mois · préavis 30 jours

Sujet	Valeur
Espace dormant	Fermé après 24 mois
Préavis de changement tarifaire	60 jours
Publieurs vidéo simultanés	9
Quotas d'invitation	20 offertes / 30 jours · lien 25 acceptations / 90 jours
Fin de la gratuité de lancement	31 décembre 2026

D. Glossaire

Terme	Sens
Ressource	Un contenu pédagogique vendu à l'unité ou inclus dans une communauté
Circuit	Le mode de distribution d'une ressource : marketplace ou communauté
Communauté	L'espace payant par abonnement d'un formateur
Replay	L'enregistrement automatique d'une session en direct
Portefeuille	Le solde du formateur chez NkamVa : crédité, réservé, immobilisé, retirable
Solde réservé	La part immobilisée par un litige en cours
Solde immobilisé	La part immobilisée par un retrait en vol
Carence	Le délai incompressible après ajout ou modification d'un moyen de versement
Escalade	Le passage d'un dossier bloqué de Finances au Super-admin
Obligation	Ce qu'un formateur doit encore à un acheteur ou à un membre, et qui sort du quota